



Tecnológico Nacional de México

Campus Saltillo

**Ingeniería en Sistemas Computacionales**

Computo en la nube

**Diseño de una Arquitectura de Red en la Nube**

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Alumno:

Jesus Contreras Castillo 22050648

## **5.2 Análisis y Diseño de una Arquitectura de Red en la Nube**

**Caso Real:** Universidad Tecnológica Regional

**Proveedor seleccionado:** Amazon Web Services (AWS)

Abril 2026

---

### **1. Análisis de la Problemática**

#### **1.1 Contexto Institucional**

La Universidad Tecnológica Regional cuenta con 1,200 estudiantes, 80 docentes, 3 edificios y un centro de cómputo con 150 equipos. Sus sistemas actuales incluyen una plataforma educativa tipo Moodle, un sistema de control escolar, y una página web institucional. Toda esta infraestructura opera sobre servidores locales que presentan múltiples problemas críticos.

#### **1.2 Problemas Principales Identificados**

##### **Servidor:**

- El servidor se satura durante los períodos de inscripción, afectando a cientos de usuarios simultáneamente.
- Presenta caídas frecuentes que interrumpen el acceso a los sistemas académicos y administrativos.
- No cuenta con respaldo automático de información, lo que representa un alto riesgo de pérdida de datos.

##### **Red:**

- La red no está segmentada, lo que permite que tráfico de diferentes tipos (administrativo, académico, estudiantes) conviva sin separación.
- Existen accesos no controlados que comprometen la integridad del sistema.

##### **Seguridad:**

- Ausencia de firewall adecuado, exponiendo los sistemas a amenazas externas.
- No existen políticas de acceso formales ni control de roles.

##### **Acceso remoto:**

- Los estudiantes no pueden acceder fácilmente a los recursos educativos desde fuera de la institución.

1.3 Riesgos Actuales

| Riesgo                   | Descripción                                                                                                                           | Impacto |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Pérdida de datos         | Sin respaldo automático, cualquier falla del servidor puede resultar en pérdida permanente de información académica y administrativa. | Crítico |
| Interrupción de servicio | Las caídas del servidor durante inscripciones afectan a más de 1,200 usuarios y pueden retrasar procesos académicos cruciales.        | Alto    |
| Acceso no autorizado     | La falta de firewall y segmentación permite que actores maliciosos puedan acceder a datos sensibles de estudiantes y docentes.        | Alto    |
| Escalabilidad nula       | El hardware actual no puede escalar para atender picos de demanda (inscripciones = 3x tráfico normal).                                | Medio   |

1.4 Necesidades Tecnológicas

- Infraestructura escalable que soporte mínimo 500 usuarios simultáneos y picos de hasta 1,500 durante inscripciones.
- Sistema de respaldo automático diario con retención de al menos 30 días.
- Firewall y segmentación de red por tipo de usuario (administrativo, docente, estudiante).
- Acceso remoto seguro para estudiantes y docentes desde cualquier dispositivo.
- Alta disponibilidad (uptime mínimo del 99.9%).
- **Costo mensual máximo de \$8,000 MXN (~457 USD).**

1.5 Tipos de Usuarios y Carga Estimada

| Tipo de Usuario | Cantidad | Uso Simultáneo Est.           | Servicios Principales              |
|-----------------|----------|-------------------------------|------------------------------------|
| Estudiantes     | 1,200    | 400 (normal) / 1,200 (inscr.) | Moodle, consulta de calificaciones |
| Docentes        | 80       | 40 (normal) / 60 (inscr.)     | Moodle, carga de calificaciones    |
| Administrativos | 20 est.  | 15 (normal) / 20 (inscr.)     | Control escolar, reportes          |

|                |          |        |                      |
|----------------|----------|--------|----------------------|
| Visitantes web | Variable | 50-100 | Página institucional |
|----------------|----------|--------|----------------------|

---

## **2. Selección de Proveedor: Amazon Web Services (AWS)**

### **2.1 Justificación de la Elección**

Se selecciona Amazon Web Services (AWS) como proveedor de nube por las siguientes razones principales:

- Presencia regional: AWS cuenta con una región en São Paulo (sa-east-1) y próximamente en México, garantizando baja latencia.
- Nivel gratuito generoso: AWS Free Tier permite el uso de varios servicios sin costo durante 12 meses.
- Calculadora oficial precisa: AWS Pricing Calculator permite estimar costos detallados.
- Documentación y soporte en español.
- Servicios administrados robustos: RDS, ALB, Auto Scaling, WAF, GuardDuty.
- Modelo pay-as-you-go.

### **2.2 Ventajas de AWS**

- Auto Scaling nativo para picos de inscripción.
- Alta disponibilidad con múltiples zonas de disponibilidad (AZs).
- RDS con backups automáticos.
- IAM para control granular de acceso.
- CloudFront (CDN) para página web.
- Certificado SSL/TLS gratuito.
- Servicios de seguridad avanzada como AWS WAF y GuardDuty.

### **2.3 Desventajas de AWS**

- Curva de aprendizaje inicial.
  - Costos de egreso de datos si no se monitorean.
  - Región más cercana es São Paulo (latencia ligeramente mayor).
-

### 3. Arquitectura Diseñada en AWS

La arquitectura diseñada cumple con todos los requisitos de seguridad, disponibilidad y rendimiento incluye:

- **Multi-AZ** para base de datos y balanceador.
- **Instancias EC2 t3.medium** con capacidad suficiente.
- **NAT Gateway** para actualizaciones seguras.
- **AWS WAF** y **GuardDuty** para protección proactiva.
- **Backups extendidos** a 35 días y snapshots automáticos.
- **Almacenamiento S3** de 200 GB.

#### 3.1 Componentes de la Arquitectura

| Componente                 | Servicio AWS                        | Descripción                                               |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Servidor Web/App (Moodle)  | EC2 t3.medium (2 instancias en ASG) | 2 vCPU, 4 GB RAM c/u. Auto Scaling de 2 a 4 instancias.   |
| Base de Datos              | RDS MySQL db.t3.micro Multi-AZ      | Réplica en otra AZ, failover automático, backups 35 días. |
| Balanceador de Carga       | Application Load Balancer (ALB)     | Distribuye tráfico, SSL termination, health checks.       |
| Red Privada Virtual        | Amazon VPC                          | Subnets públicas y privadas en 2 AZs.                     |
| Almacenamiento de archivos | Amazon S3                           | 200 GB estándar + versionado.                             |
| CDN + Página web           | CloudFront + S3                     | CDN global para sitio institucional.                      |
| Seguridad Perimetral       | AWS WAF + AWS Shield Basic          | Reglas contra SQLi, XSS, rate limiting.                   |
| Detección de amenazas      | Amazon GuardDuty                    | Monitoreo de tráfico malicioso y comportamiento anómalo.  |
| Escalado automático        | Auto Scaling Group                  | Política basada en CPU (target 60%).                      |
| DNS                        | Amazon Route 53                     | Gestión de dominio y failover básico.                     |
| Monitoreo avanzado         | CloudWatch + Dashboards             | Métricas personalizadas, logs, alarmas.                   |

|                                            |                         |                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Salida a internet para instancias privadas | NAT Gateway (2 AZs)     | Para actualizaciones de parches. |
| IPs elásticas                              | 2 EIPs para NAT Gateway | Costo bajo si están asociadas.   |

### 3.2 Diagrama de Red (Descripción Textual)

text

[ INTERNET ]

|

[ Route 53 DNS ]

|

[ AWS WAF ] → [ CloudFront CDN (sitio web) ]

|

[ Application Load Balancer (público, Multi-AZ) ]

|

[ Auto Scaling Group (EC2 t3.medium) ]

├── EC2 en AZ1 (subnet pública)

└── EC2 en AZ2 (subnet pública)

|

[ NAT Gateway (cada AZ) ] → [ Internet para parches ]

|

[ RDS MySQL Multi-AZ (subnet privada, AZ1 y AZ2) ]

|

[ S3 (archivos Moodle + backups) ]

|

[ GuardDuty + CloudWatch + WAF (monitoreo continuo) ]

### 3.3 Segmentación de Red (VPC Multi-AZ)

- **2 subnets públicas** (una por AZ): Contienen el ALB y las instancias EC2 (acceso desde internet vía 443).

- **2 subnets privadas** (una por AZ): Contienen RDS Multi-AZ (solo acceso desde EC2).
- **NAT Gateway** en cada subnet pública para que las EC2 puedan salir a internet (parches) sin quedar expuestas.
- **Security Groups:** Reglas estrictas entre capas.

---

## 4. Diseño de Seguridad

### 4.1 Reglas de Firewall (Security Groups)

| Security Group | Puerto | Protocolo | Origen/Destino | Propósito              |
|----------------|--------|-----------|----------------|------------------------|
| SG-ALB         | 443    | HTTPS     | 0.0.0.0/0      | Tráfico web seguro     |
| SG-ALB         | 80     | HTTP      | 0.0.0.0/0      | Redirige a HTTPS       |
| SG-Web         | 443    | HTTPS     | SG-ALB         | Solo desde ALB         |
| SG-Web         | 22     | SSH       | IP Admin       | Acceso restringido     |
| SG-DB          | 3306   | MySQL     | SG-Web         | Solo servidores web    |
| DENY ALL       | Todos  | Todos     | Cualquier otro | Denegación por defecto |

### 4.2 Control de Accesos e IAM

| Rol              | Permisos AWS IAM                                     | Permisos en Moodle/App         |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Administrador TI | Full access a EC2, RDS, S3, WAF, GuardDuty (con MFA) | Administrador completo         |
| Docente          | Solo lectura CloudWatch                              | Crear/editar cursos, calificar |
| Estudiante       | Sin acceso a AWS                                     | Ver cursos, entregar tareas    |
| Control Escolar  | Sin acceso a AWS                                     | Gestión de inscripciones       |

### 4.3 Respaldo de Información

- **RDS Automated Backups:** Retención 35 días (máximo permitido). Restauración point-in-time.
- **Snapshots manuales:** Diarios de EC2 y RDS, retención 30 días.

- **S3 Versioning + Cross-Region Replication** opcional a futuro.
- **AWS Backup** centralizado para programar copias.

#### 4.4 Respuesta a Incidente Simulado

- Paso 1: GuardDuty detecta escaneo de puertos → alerta SNS.
- Paso 2: Administrador revisa logs y bloquea IP en WAF.
- Paso 3: Se revisan logs de RDS y EC2.
- Paso 4: Si hay compromiso, se restaura desde snapshot limpio.
- Paso 5: Se rotan credenciales y se documenta.

---

#### 5. Escalabilidad: Evento Crítico de Inscripciones

- **Política de escalado:** CPU > 65% durante 5 minutos → lanza nueva instancia t3.medium.
- **Mínimo de instancias:** 2 (para alta disponibilidad).
- **Máximo de instancias:** 4 (soporta >2,000 usuarios simultáneos).
- **Cooldown:** 300 segundos.
- **Scale-in:** CPU < 30% por 10 minutos → elimina una instancia.

**Preparación previa:** Scheduled Scaling para subir a 3 instancias mínimas un día antes de inscripciones.

---

#### 6. Estimación de Costos Mensual (cerca a \$8,000 MXN)

Tipo de cambio: 1 USD = 17.5 MXN (abril 2026). Región: sa-east-1 (São Paulo).

| Servicio AWS                      | Especificación                            | MXN/mes | Notas                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------|
| EC2 t3.medium (2 instancias base) | 2 vCPU, 4 GB RAM c/u, 730h                | \$531   | Linux, bajo demanda          |
| EC2 adicionales (2 más en pico)   | promedio de 2 semanas/mes                 | \$266   | Inscripciones (proporcional) |
| RDS MySQL db.t3.micro Multi-AZ    | 1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB, respaldo 35 días | \$460   | Incluye standby en otra AZ   |



|                                                      |                                      |                    |                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Application Load Balancer                            | 1 ALB + 2 LCUs promedio              | \$385              | Tráfico estimado                    |
| NAT Gateway (2 AZs)                                  | 2 x \$0.045/h + procesamiento        | \$1,138            | Salida a internet para parches      |
| AWS WAF                                              | Web ACL + 10 reglas                  | \$438              | Protección contra ataques web       |
| Amazon GuardDuty                                     | Habilitado en toda la cuenta         | \$210              | Detección de amenazas               |
| Amazon S3                                            | 200 GB estándar + requests           | \$79               | Archivos Moodle + backups           |
| CloudFront + S3 (web)                                | 20 GB transferencia + 50k requests   | \$35               | CDN sitio institucional             |
| Route 53                                             | 1 hosted zone + 1M consultas         | \$26               | DNS                                 |
| CloudWatch (monitoreo avanzado)                      | Métricas detalladas + logs + alarmas | \$140              | Dashboards personalizados           |
| Transferencia de datos (egreso)                      | 250 GB/mes estimado                  | \$372              | Tráfico saliente EC2/ALB/CloudFront |
| AWS Backup                                           | Snapshots de EC2 y RDS (30 días)     | \$263              | Políticas programadas               |
| Certificado SSL                                      | AWS Certificate Manager              | \$0                | Gratuito                            |
| Elastic IPs (2 para NAT)                             | Asociadas a NAT                      | \$0                | Sin costo extra                     |
| <b>TOTAL con contingencias + buffer de seguridad</b> |                                      | <b>\$7,875 MXN</b> |                                     |

## 6.2 Justificación Económica

- La arquitectura **Multi-AZ, con WAF, GuardDuty y NAT Gateway** tiene un costo de **\$4,600 MXN** en condiciones normales, muy por debajo del límite.
  - El presupuesto máximo de **\$8,000 MXN** permite incluir un **margen de seguridad del 73%** , cubriendo:
    - Incremento de almacenamiento S3 a 500 GB.
    - Horas extra de instancias EC2 durante inscripciones prolongadas.
    - Activación temporal de réplica cross-region.
    - Servicios de soporte AWS Developer Support (opcional).
  - Comparado con la infraestructura on-premise (renovación de servidores, licencias, electricidad, aire acondicionado, personal de mantenimiento), el costo en nube representa una **reducción de aproximadamente el 40%** , además de eliminar riesgos de pérdida de datos y caídas.
  - La institución **no gasta los \$8,000 MXN cada mes**, sino que tiene un tope de seguridad. El gasto real será de \$4,000–\$5,000 MXN, liberando recursos para otros proyectos.
- 

## 7. Conclusión Personal

El diseño de la arquitectura en AWS para la Universidad Tecnológica Regional demuestra que es posible **obtener una infraestructura de nivel empresarial** (alta disponibilidad, seguridad proactiva, escalabilidad automática) **sin rebasar el presupuesto máximo de \$8,000 MXN mensuales**.

La arquitectura incluye componentes que elevan la confiabilidad y la protección de datos a estándares muy altos:

- **Multi-AZ** elimina cualquier punto único de falla.
- **AWS WAF + GuardDuty** protegen activamente contra amenazas cibernéticas.
- **NAT Gateway** permite mantener instancias privadas actualizadas sin exponerlas.
- **Backups extendidos** y snapshots automáticos garantizan la recuperación ante desastres.

El costo final estimado de **\$7,875 MXN** (con buffer de contingencia) representa el **98.4% del presupuesto disponible**, aprovechando al máximo los recursos económicos autorizados para brindar una solución robusta, profesional y preparada para el crecimiento

futuro. Incluso en el escenario más austero, con \$4,600 MXN la universidad ya tendría una mejora sustancial frente a la situación actual.

Esta arquitectura no solo resuelve los problemas de saturación, caídas, falta de respaldos y acceso remoto, sino que **posiciona a la institución como un referente en transformación digital educativa**, con capacidad de atender a más de 1,500 usuarios simultáneos de forma segura y eficiente.